KEY CATABOLIC ELEMENTS OF THE FLOW PHASE

العناصر الهدمية الرئيسية في طور الجريان

Ass. Prof. Dr. Abdulrazzak Kalaf Hassan – Department of Surgery, Al-Ameed College of Medicine

أ.م.د. عبد الرزاق خلف حسن – قسم الجراحة، كلية الطب جامعة العميد

1. PROTEIN REPRIORITISATION, HYPERMETABOLISM AND MUSCLE WASTING | إعادة ترتيب أولويات البروتين وفرط الاستقلاب وضمور العضلات

Reprioritisation of Protein Metabolism | إعادة ترتيب أولويات استقلاب البروتين

During the metabolic response to injury, the body reprioritises protein metabolism **away from peripheral tissues** (**muscle, adipose tissue, skin**) and **towards key central tissues**: the **liver, immune system and wounds**. Amino acids, **especially glutamine (Gln) and alanine (Ala)**, are shuttled between them.

أثناء الاستجابة الاستقلابية للرضح يعيد الجسم ترتيب أولويات استقلاب البروتين **بعيداً عن الأنسجة المحيطية (العضلات والنسيج الشحمي والجلد)** و**نحو الأنسجة المركزية الأساسية: الكبد والجهاز المناعي والجروح**. وتُنقل الأحماض الأمينية، **وخصوصاً الغلوتامين (Gln) والألانين (Ala)**، بينها.

- **Hypermetabolism:** the majority of trauma patients show energy expenditures **15-25% above resting values**.

فرط الاستقلاب: يُظهر معظم مرضى الرضوض صرفاً للطاقة **أعلى بنسبة 15 إلى 25% من قيم الراحة**.

Skeletal Muscle Wasting | ضمور العضلات الهيكلية

- Muscle protein is continually synthesised and broken down with a **turnover rate of 1-2% per day**; normally synthesis equals breakdown and muscle bulk stays constant. **Feeding and exercise** promote net muscle protein accretion.

يُصنَّع بروتين العضلة ويتفكك باستمرار بمعدل **دوران 1 إلى 2% في اليوم**؛ وعادة يتساوى التصنيع والتفكك فتبقى كتلة العضلة ثابتة. و**التغذية والتمرين** يعززان تراكم بروتين العضلة الصافي.

- In the **catabolic phase**, wasting results from **(1) increased muscle protein degradation** (via enzymatic pathways) and **(2) decreased muscle protein synthesis**.

في **الطور الهدمي** ينتج الضمور عن **(1) زيادة تفكك بروتين العضلة** (عبر مسارات إنزيمية) و**(2) نقص تصنيع بروتين العضلة**.

- The **major site of protein loss is peripheral skeletal muscle**; also the **respiratory muscles** (predisposing to **hypoventilation and chest infections**) and the **gut** (reducing **gut motility**). **Cardiac muscle appears mostly spared**.

الموضع الرئيسي لفقد البروتين هو العضلات الهيكلية المحيطية؛ وكذلك **العضلات التنفسية** (مما يهيئ لـ**نقص التهوية والتهابات الصدر**) و**الأمعاء** (فتنقص **حركتها**). وتبدو **العضلة القلبية سليمة غالباً**.

- Clinical effects: **asthenia, increased fatigue, reduced functional ability, decreased quality of life, increased risk of morbidity and mortality**.

الآثار السريرية: **وهن وزيادة التعب ونقص القدرة الوظيفية وتراجع جودة الحياة وزيادة خطر المراضة والوفاة**.

2. LIVER, CYTOKINES AND THE ACUTE PHASE RESPONSE | الكبد والسيتوكينات واستجابة الطور الحاد

Liver and Muscle Turnover | دوران البروتين في الكبد والعضلات

- The **liver and skeletal muscle together account for more than 50%** of daily body protein turnover.

يسهم الكبد والعضلات الهيكلية معاً بأكثر من 50% من دوران بروتين الجسم اليومي.

	Skeletal muscle العضلات الهيكلية	**Liver** الكبد
Mass الكتلة	Large كبيرة	Small (1.5 kg) صغيرة (1.5 كغ)
Turnover per day الدوران يومياً	1-2% 1 إلى 2%	10-20% 10 إلى 20%

- Hepatic protein synthesis is divided **roughly 50:50** between renewal of **structural proteins** and synthesis of **export proteins**; **albumin** is the major export protein, renewed at about **10% per day**.

يُقسم تصنيع البروتين الكبدي **بنسبة 50 إلى 50 تقريباً** بين تجديد **البروتينات البنيوية** وتصنيع **البروتينات المصدَّرة**؛ و**الألبومين** هو البروتين المصدَّر الرئيسي ويتجدد بنحو **10% في اليوم**.

Cytokines and Acute Phase Proteins | السيتوكينات وبروتينات الطور الحاد

- In response to **surgery, trauma, sepsis, cancer and autoimmune conditions**, circulating peripheral blood mononuclear cells secrete the proinflammatory cytokines **IL-1, IL-6 and TNF-α**.
  استجابة لـ**الجراحة والرضح والإنتان والسرطان والحالات المناعية الذاتية** تفرز الخلايا وحيدة النواة في الدم المحيطي السيتوكينات المحرضة للالتهاب **IL-1** و**IL-6** و**TNF-α**.
- **IL-6** promotes hepatic synthesis of **positive acute phase proteins**, e.g. **fibrinogen and C-reactive protein (CRP)**.
  ينشّط التصنيع الكبدي لـ**بروتينات الطور الحاد الإيجابية** مثل **الفيبرينوجين وبروتين IL-6 التفاعلي C (CRP)**.

> The acute phase protein response is a **"double-edged sword"**: it provides proteins important for **recovery and repair**, but **at the expense of valuable lean tissue and energy reserves**.
> استجابة بروتينات الطور الحاد **"سيف ذو حدين"**: فهي توفر بروتينات مهمة لـ**الشفاء والإصلاح** لكن **على حساب النسيج الهزيل والاحتياطيات الطاقية الثمينة**.

3. INSULIN RESISTANCE AND BODY COMPOSITION | مقاومة الإنسولين وتركيب الجسم

Insulin Resistance | مقاومة الإنسولين

After surgery or trauma, **postoperative hyperglycaemia** develops from **(1) increased glucose production** and **(2) decreased glucose uptake in peripheral tissues**, a result of **insulin resistance** transiently induced in the stressed patient.
بعد الجراحة أو الرضح يتطور **فرط سكر الدم بعد الجراحة** بسبب **(1) زيادة إنتاج الغلوكوز** و**(2) نقص امتصاص الغلوكوز في الأنسجة المحيطية**، نتيجة **مقاومة الإنسولين** المحرَّضة مؤقتاً لدى المريض المجهَد.

- Suggested mechanisms: the action of **proinflammatory cytokines** and **decreased responsiveness of insulin-regulated glucose transporter proteins**.
  الآليات المقترحة: تأثير **السيتوكينات المحرضة للالتهاب** و**نقص استجابة بروتينات ناقلات الغلوكوز المنظَّمة بالإنسولين**.
- The degree of insulin resistance is **proportional to injury**: after routine upper abdominal surgery it persists for **2 weeks**. Such patients **behave like type II diabetics**. The mainstay of management is an **intravenous insulin infusion**.
  درجة مقاومة الإنسولين **متناسبة مع الرضح**: فبعد جراحة البطن العلوي الروتينية تستمر **أسبوعين**. ويتصرف هؤلاء المرضى **كمصابي السكري من النمط الثاني**. والركيزة في التدبير **تسريب إنسولين وريدي**.

Body Composition of a 70 kg Male | تركيب جسم رجل وزنه 70 كغ

Component المكوّن	Amount الكمية
Fat **الدهن**	13 kg 13 كغ
Fat-free (lean body) mass **الكتلة الخالية من الدهن (الكتلة الهزيلة)**	57 kg 57 كغ
Protein البروتين	12 kg (skeletal muscle 4 kg; visceral protein 8 kg) 12 كغ (العضلات الهيكلية 4 كغ؛ البروتين الحشوي 8 كغ)
Water الماء	42 kg (intracellular 28 litres; extracellular 14 litres) 42 كغ (داخل الخلايا 28 لتراً؛ خارج الخلايا 14 لتراً)
Minerals المعادن	3 kg (mainly in the bony skeleton) 3 كغ (خصوصاً في الهيكل العظمي)

- The main **labile energy reserve is fat**; the main **labile protein reserve is skeletal muscle**. Fat can be reduced without major detriment, but **protein loss causes muscle wasting and depletion of visceral protein**.
  الاحتياطي الطاقي المتحرك الرئيسي هو الدهن؛ و**الاحتياطي البروتيني المتحرك الرئيسي هو العضلات الهيكلية**. يمكن إنقاص الدهن دون ضرر كبير، لكن **فقد البروتين يسبب ضمور العضلات ونقص البروتين الحشوي**.

> **Loss of 1 g of nitrogen in urine = breakdown of 36 g of wet-weight lean tissue.** A normal human ingests **70-100 g protein per day**, excreted as ammonia and urea (about **14 g N/day**).
> **فقد 1 غرام من النيتروجين في البول = تفكك 36 غراماً من النسيج الهزيل (الوزن الرطب).** ويتناول الإنسان الطبيعي **70 إلى 100 غرام بروتين يومياً** يُطرح كأمونيا ويوريا (نحو **14 غرام نيتروجين يومياً**).

4. AVOIDABLE FACTORS THAT COMPOUND THE RESPONSE TO INJURY | العوامل القابلة للتجنب التي تفاقم الاستجابة للرضح

The Five Avoidable Factors | العوامل الخمسة القابلة للتجنب

- **1. Volume loss** (continuing haemorrhage).

أولاً: فقد الحجم (النزف المستمر).

- **2. Hypothermia.**

ثانياً: انخفاض الحرارة.

- **3. Tissue oedema and tissue underperfusion.**

ثالثاً: الوذمة النسيجية ونقص التروية.

- **4. Starvation.**

رابعاً: التجويع.

- **5. Immobility.**

خامساً: عدم الحركة.

Volume Loss | فقد الحجم

In simple haemorrhage, **pressor receptors** (carotid artery and aortic arch) and **volume receptors in the wall of the left atrium** send afferent input to the CNS, causing release of **aldosterone and ADH**. **Pain** can also stimulate ADH release; **ADH acts on the kidney to cause fluid retention**.

في النزف البسيط ترسل **المستقبلات الضاغطة** (الشريان السباتي وقوس الأبهر) و**مستقبلات الحجم في جدار الأذين الأيسر** وارداً عصبياً إلى الجهاز العصبي المركزي فيُفرز **الألدوستيرون** و**ADH**. ويمكن لـ**الألم** أن ينبّه إفراز ADH أيضاً؛ و**يؤثر ADH في الكلية فيسبب احتباس السوائل**.

Decreased pulse pressure stimulates the **juxtaglomerular apparatus** and directly activates the **renin-angiotensin system**, increasing **aldosterone**, which makes the renal tubule **reabsorb sodium** (and conserve water); **ACTH** also augments the aldosterone response.

انخفاض ضغط النبض ينبّه **الجهاز المجاور للكبيبة** وينشّط مباشرة **جهاز الرينين-أنجيوتنسين** فيزداد **الألدوستيرون** الذي يجعل الأنبوب الكلوي **يعيد امتصاص الصوديوم** (ويحفظ الماء)؛ ويعزز **ACTH** أيضاً استجابة الألدوستيرون.

> The net effect of ADH and aldosterone is the **natural postoperative oliguria** and **conservation of sodium and water in the extracellular space**, causing **peripheral and visceral oedema** (e.g. of the stomach) that **reduces gastric emptying, delays resumption of food intake and prolongs hospital stay**.
>
> المحصلة الصافية لـ ADH والألدوستيرون هي **قلة البول الطبيعية بعد الجراحة وحفظ الصوديوم والماء في الحيز خارج الخلايا**، مما يسبب **وذمة محيطية وحشوية** (مثل المعدة) **تقلل تفريغ المعدة وتؤخر استئناف التغذية وتطيل البقاء في المستشفى**.

Hypothermia and Tissue Oedema | انخفاض الحرارة والوذمة النسيجية

- **Hypothermia** increases the output of **adrenal steroids and catecholamines**; even **mild hypothermia** causes a **two- to three-fold increase in postoperative cardiac arrhythmias** and increased catabolism.

  يزيد **انخفاض الحرارة** إفراز **الستيرويدات الكظرية والكاتيكولامينات**؛ وحتى **الانخفاض الخفيف** يسبب **زيادة بمقدار مرتين إلى ثلاث في اضطرابات النظم القلبية بعد الجراحة** وزيادة الهدم.

- **Maintaining normothermia** reduces **wound infections, cardiac complications, and bleeding and transfusion requirements**.

  الحفاظ على حرارة طبيعية يقلل **عدوى الجروح والاختلاطات القلبية والنزف والحاجة إلى نقل الدم**.

- In **systemic inflammation**, fluid, plasma proteins, leukocytes, macrophages and electrolytes leave the vascular space and accumulate in the tissues, which can **diminish alveolar diffusion of oxygen** and **reduce renal function**.

  في **الالتهاب الجهازي** تغادر السوائل وبروتينات البلازما والكريات البيض والبلاعم والشوارد الحيز الوعائي وتتراكم في الأنسجة، مما قد **يقلل انتشار الأكسجين السنخي ويخفض الوظيفة الكلوية**.

- Increased capillary leak is mediated by **cytokines, prostanoids, bradykinin and nitric oxide**.

  يتوسط زيادة تسرب الشعيرات **السيتوكينات والبروستانويدات والبراديكينين وأكسيد النيتريك**.

5. STARVATION, IMMOBILITY AND PREVENTION | التجويع وعدم الحركة والوقاية

Starvation | التجويع

- During starvation the brain has an obligate need for glucose (**100 g/day**). In the **first 24 hours** this is met by **mobilising glycogen stores**, and thereafter by **hepatic gluconeogenesis** from **amino acids, glycerol and lactate**.

  في التجويع يحتاج الدماغ حتماً إلى الغلوكوز (**100 غرام يومياً**). وفي **أول 24 ساعة** يُلبّى ذلك بـ**تعبئة مخازن الغليكوجين**، وبعدها بـ**استحداث الغلوكوز الكبدي** من **الأحماض الأمينية والغليسرول واللاكتات**.

- The energy metabolism of other tissues is sustained by **mobilising fat**, mainly dependent on a **fall in circulating insulin**.
  يُدعم استقلاب الطاقة في الأنسجة الأخرى بـ**تعبئة الدهن** المعتمدة أساساً على **انخفاض الإنسولين الدائر**.
- Eventually, accelerated loss of lean tissue is reduced as the liver converts **free fatty acids into ketone bodies**, which substitute for glucose in **cerebral energy metabolism**.
  في النهاية يقلّ الفقد المتسارع للنسيج الهزيل عندما يحوّل الكبد **الأحماض الدهنية الحرة إلى أجسام كيتونية** تحل محل الغلوكوز في **استقلاب الدماغ الطاقي**.

Immobility and Prevention | عدم الحركة والوقاية

- **Immobility** is a potent stimulus for muscle wasting; **avoid unnecessary bed rest** and use **active early mobilisation**.
  عدم الحركة منبّه قوي لضمور العضلات؛ لذا **تجنب الراحة السريرية غير الضرورية** واعتمد **التحريك الفعّال المبكر**.

Prevention of the unnecessary response to surgical stress:

الوقاية من الاستجابة غير الضرورية للشدة الجراحية:

- **1. Minimal access techniques.**

أولاً: تقنيات الجراحة الأقل غزواً.

- **2. Blockade of afferent painful stimuli** (epidural analgesia, spinal analgesia, wound catheters).
  ثانياً: حجب المنبهات المؤلمة الواردة (التسكين فوق الجافية، والتسكين الشوكي، وقثاطر الجروح).
- **3. Minimal periods of starvation.**

ثالثاً: أقل فترات تجويع ممكنة.

- **4. Early mobilisation.**

رابعاً: التحريك المبكر.